Esercitazione 04

Moto circolare, armonico e in 3D

Esercizio 4.1

Un orologio a lancette della Flik Flak segna le ore 4 e 35 del mercoledì. Dopo quanto tempo Flik (minuti) e Flak (ore) saranno perfettamente sovrapposti? Che ora segnerà l'orologio in quell'istante? Il giorno successivo ho l'impressione che l'orologio non funzioni correttamente. Osservo che le lancette si sovrappongono esattamente ogni 65 min: cosa posso dire del mio orologio (va avanti, resta indietro o è esatto)?
Si dimostri che la proiezione orizzontale della punta della lancetta dei minuti descrive un moto armonico, e se ne ricavi la legge oraria.

[Δt= 52.28 min; h_{fin}= 5h 27 min 28 s;
va avanti: in un orologio preciso $\Delta t_{sovrapp}$=65 min 27.58 s]

Esercizio 4.2

Un punto si muove lungo un'orbita circolare di raggio R= 0.2 m con velocità angolare costante ω_0= 15 rad/s. A partire dall'istante $t_0 = 0$ fino all'istante $t_1 = 16\ s$, la sua accelerazione angolare vale $\alpha = -0.1t\ rad/s^2$; per $t \geq t_1$, α rimane costante al valore -1.6 rad/s^2, fino a quando il punto si ferma.

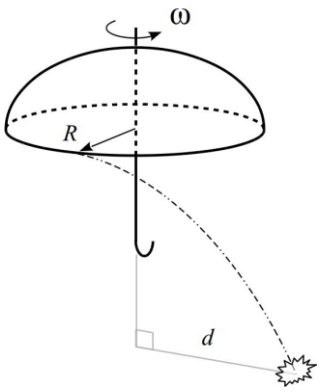
a) Si calcolino le componenti tangenziale e normale ed il modulo dell'accelerazione nell'istante t_1.
b) Si dica in quale istante il punto si ferma.
c) Si rappresenti il grafico di $\alpha(t)$ e $\omega(t)$, opportunamente quotati.

[a= 1.02 m/s^2; t= 17.4 s]

Esercizio 4.3

Un ombrello aperto con raggio R viene fatto ruotare a velocità angolare costante ω attorno alla verticale. Una goccia d'acqua si stacca dal bordo a distanza h dal suolo. Ricavare, in funzione di ω, h ed R:

a) l'equazione della traiettoria della goccia in un sistema di riferimento solidale con la terraferma;
b) il tempo impiegato dalla goccia per raggiungere il suolo
c) la distanza orizzontale d percorsa durante il moto



Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi
Edificio 30, via G. Colombo 81, 20133 Milano

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani
Edificio 8, piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano

Esercizi supplementari

Esercizio S4.1

Si supponga che un pilota collaudatore sia in grado di sopportare senza pericolo un'accelerazione fino a 5 volte l'accelerazione di gravità (rimane cioè sufficiente cosciente e vigile da poter volare). Durante una manovra, deve far percorrere all'aereo una circonferenza orizzontale alla velocità massima di 3000 km/h. (i) Qual è il raggio minimo della circonferenza su cui è in grado di far volare l'aeroplano senza pericolo? (ii) Quanto tempo impiega a percorrere la metà di questa circonferenza? (iii) Calcolare il periodo T e la velocità angolare ω.

[R_{min}= 14.2 km; t= 53.4 s; T= 106.8 s; ω= 0.059 rad/s]

Esercizio S4.2

L'orbita della Luna intorno alla Terra è approssimativamente circolare e ha un periodo T= 27 gg 7 h 12 m. Sapendo che un impulso laser lanciato dalla Terra impiega 2.56 s per tornare indietro (v_{luce}= c= $3\cdot10^8$ m/s), trovare: (i) il periodo dell'orbita in secondi; (ii) la velocità orbitale della Luna (scalare e angolare); (iii) la sua accelerazione centripeta.

[T= 2358720 s; ω= $2.66\cdot10^{-6}$ rad/s, v= 1023 m/s; a_n=$2.725\cdot10^{-3}$ m/s^2;]

Esercizio S4.3

Un giradischi è in grado di portare un LP da fermo alla velocità angolare ω = 33 giri/minuto in un intervallo di tempo Δt = 0.6 s, con accelerazione angolare α costante. Determinare:

a) il valore dell'accelerazione angolare α in rad/s^2;
b) la velocità tangenziale al bordo del disco durante il transitorio (R = 15 cm);
c) la frazione di giro compiuta dal disco prima di raggiungere la velocità di regime.

[α = 5.76 rad/s^2; $\theta/(2\pi)$ = 0.17]

Esercizio S4.4

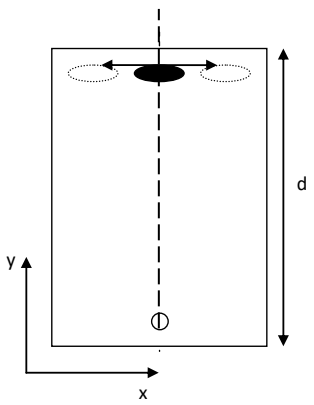
Un oggetto si muove di moto circolare uniforme. La proiezione sull'asse x della sua posizione è descritta come un moto armonico di periodo T= 0.90 s. Si sa inoltre che all'istante iniziale $x(0)$= 0.292 m e $v(0)$= 0.945 m/s. Determinare: (i) l'ampiezza, la pulsazione e la fase iniziale del moto; (ii) la velocità e l'accelerazione massime raggiunte da $x(t)$; (iii) l'angolo e lo spazio c he l'oggetto ha percorso lungo la circonferenza dopo t= 2 s. Infine, si verifichi che nel moto armonico scegliere $x(t)$= $A\cdot\sin(\omega t+\phi_0)$ oppure $x(t)$= $A\cdot\cos(\omega t+x_0)$ non cambia la fisica del problema ma soltanto il valore della fase iniziale da ϕ_0 a x_0.

[A= 0.322 m; ω= 6.98 rad/s; ϕ=1.14 rad; v_{max}=2.25 m/s; a_{max}= 15.69 m/s^2; θ= (1.394 + 4π) rad; s= 4.50 m; ϕ_0= x_0+90°]

Esercizio S4.5

Un gioco al Luna Park consiste nel colpire un bersaglio con un disco, libero di scorrere su di un piano liscio orizzontale, inizialmente a distanza d dal bersaglio. Se il bersaglio si muove con legge oraria x=L*cos(ωt) ed il disco viene scagliato con velocità v_0 lungo la linea tratteggiata, diretta come l'asse y indicato in figura (x= 0), si determini in quale istante bisogna lanciare il disco per colpire il bersaglio. Si discuta inoltre se la probabilità di colpire il bersaglio è maggiore lanciando il disco lungo x= 0 o lungo x= L.

[Esercizio disponibile sull'eserciziario di Longhi. Esercizio consigliato]



Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi
Edificio 30, via G. Colombo 81, 20133 Milano

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani
Edificio 8, piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano

Esercizio S4.6

Un'elica, che ruota a velocità angolare costante ω, viene lasciata cadere da un palazzo. Sapendo che dopo 80 m di caduta ha compiuto esattamente 4 giri, trovare:

a) il periodo di rotazione T;
b) la velocità angolare ω;
c) lo sfasamento dell'elica, rispetto alla posizione iniziale, dopo 60 m di caduta.
d) per quanti metri deve cadere dalla posizione iniziale per compiere 8 giri?

[T= 1 s, ω= 2π rad/s, θ= 167°]

Esercizio S4.7

Un punto si muove secondo la legge $\vec{r}(t) = At\,\boldsymbol{u_x} + Bt^2\,\boldsymbol{u_y}$ con A = 1 m/s e B = 1 m/s^2. Si determinino:

a) l'equazione cartesiana della traiettoria;
b) i moduli dei vettori velocità e accelerazione, in ogni istante;
c) i moduli dell'accelerazione normale e tangenziale, in ogni istante
d) l'istante in cui velocità e accelerazione sono ortogonali.

[a) $y = \frac{B}{A^2}x^2$; b) $|v(t)| = \sqrt{A^2 + 4B^2t^2}$, $|a(t)| = 2B$; c) $a_t = \frac{4B^2t}{\sqrt{A^2+4B^2t^2}}$, $a_n = \frac{2AB}{\sqrt{A^2+4B^2t^2}}$; d) $t = 0$]

Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi
Edificio 30, via G. Colombo 81, 20133 Milano

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani
Edificio 8, piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano